

1.2.124 Trupi me peshë $Q=1.2 \text{ N}$ në ajër ka vëllimin $V=10 \text{ cm}^3$.

Sa do të jetë pesha e këtij trupi po të zhytet tërësisht në ujë?

Zgjidhje:

Të dhënat:

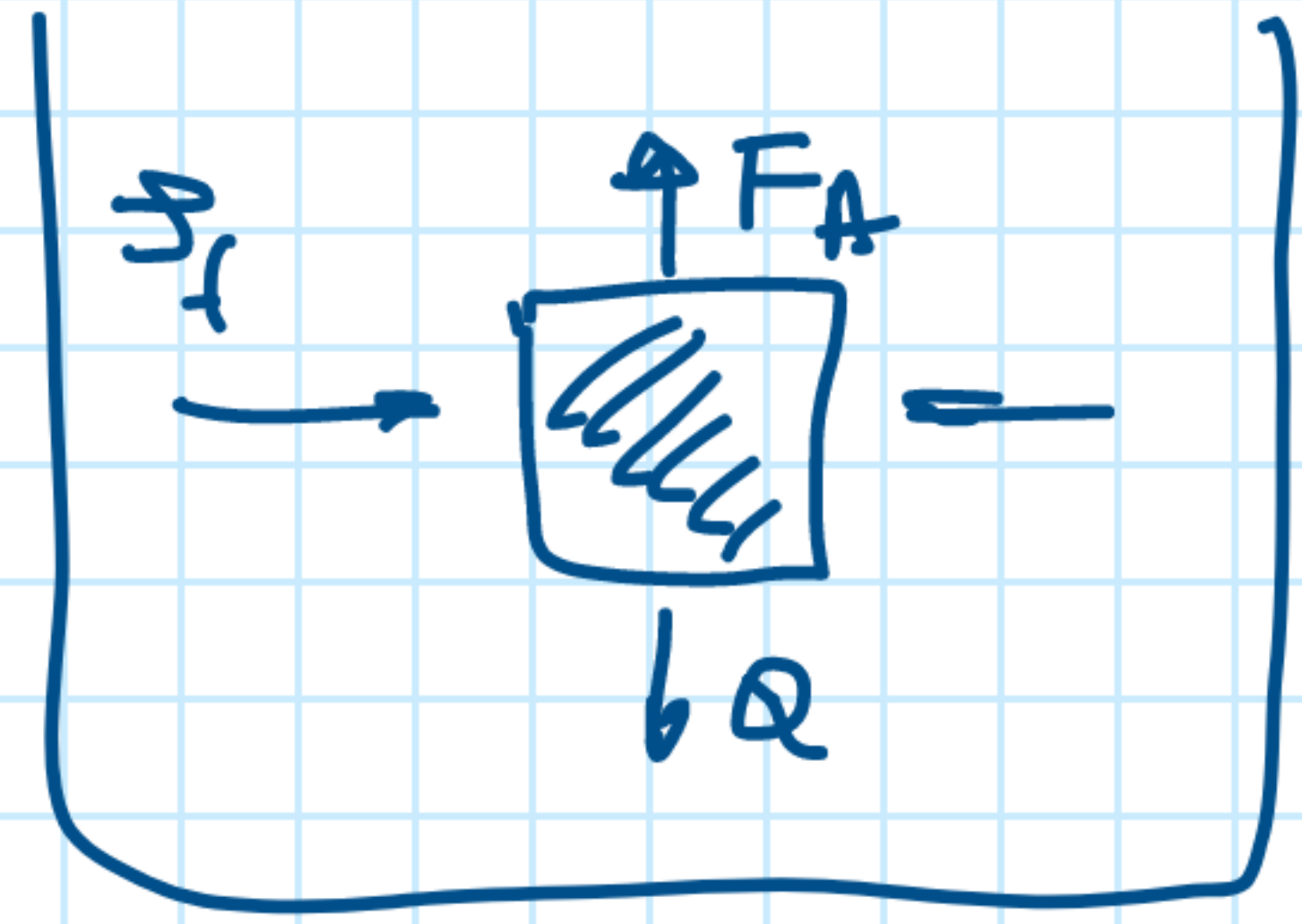
$$Q_a = 1.2 \text{ N}$$

$$V = 10 \text{ cm}^3 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$Q_u = ?$$

$$F_A = mg = \rho_f g V$$

$$\rho_u = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$



$$Q_u = Q_a - F_A$$

$$Q_u = Q_a - \rho_u \cdot g V = 1.2 \text{ N} - 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$Q_u = 1.2 \text{ N} - 98100 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

$$Q_u = 1.2 \text{ N} - 0.0981 \text{ N}$$

$$Q_u = 1.1 \text{ N}$$

1.2.129 Copa e hekurit në ujë peshon $Q=2 \text{ N}$. Të gjendet vëllimi i saj?

Zgjidhje:

Të dhënat

$$Q = 2 \text{ N}$$

$$V = ?$$

$$\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{Fe})$$

$$Q_u = Q_a - F_A \dots\dots$$

$$Q_a = Q_u + F_A$$

$$\rho g V = Q_u + \rho_0 g V$$

$$(\rho - \rho_0) \cdot g \cdot V = Q_u / : g (\rho - \rho_0)$$

$$\rho_0 = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{H}_2\text{O}) \quad V = \frac{Q_u}{g (\rho - \rho_0)}$$

$$V = \frac{2 \text{ N}}{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 6800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = \frac{2}{66708} \text{ m}^3$$

$$V = 0.000029981 \text{ m}^3 = 2.9981 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 = 2.9981 \cdot 10^{-5} \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1 (10^2 \text{ cm})^3 = 1 \cdot 10^6 \text{ cm}^3$$

$$V = 29.981 \text{ cm}^3$$